UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

etsinf
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

Guía para la definición y adaptación de algoritmos para su implementación en FPGAs mediante High Level Synthesis

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Autor: Víctor Juan Quevedo
Tutor: David De Andres Martinez

Curso 2020-2021

Resum

Paraules clau: HLS, Xillinx, C/C++, Algorismes, FPGA, Vivado/Vitis

Resumen

Palabras clave: HLS, Xillinx, C/C++, Algoritmos, FPGA, Vivado/Vitis

Abstract

Key words: HLS, Xillinx, C/C++, Algorithms, FPGA, Vivado/Vitis

Índice general

Índice general V
Índice de figuras VII
Índice de tablas VII

1 Introducción 1
1.1 Motivación . . . 2
1.2 Objetivos . . . 2
1.3 Impacto esperado . . . 2
1.4 Estructura de la memória . . . 2
1.5 ODS . . . 2
2 Estado de arte 3
3 FPGA 5
3.1 Arquitectura de la FPGA . . . 6
3.1.1 Cofigurable Logic Block . . . 6
3.1.2 Input/Output Block . . . 6
3.1.3 Block Random Access Memory . . . 7
3.1.4 Enrutado . . . 7
3.2 Arquitecturas heterogenias . . . 8
3.2.1 CPU . . . 8
3.2.2 GPU . . . 8
3.2.3 ASIC . . . 8
3.3 FPGA vs Otras tecnologias . . . 10
3.3.1 Rendimiento . . . 10
3.3.2 Programabilidad . . . 10
3.3.3 Adaptabilidad . . . 10
3.3.4 Coste/Eficiencia . . . 10
3.3.5 Computacion paralela . . . 11
3.3.6 Aplicacion en tiempo real . . . 11
3.4 Conclusion . . . 11
4 Configuracion y "Workflow" en tecnologias FPGA 13
4.1 Lenguajes de descripción . . . 13
4.1.1 VHDL . . . 14
4.1.2 Verilog . . . 14
4.1.3 Metodologia de diseño . . . 15
4.2 Register Transfer Level . . . 16
4.3 High Level Synthesis . . . 16
4.3.1 Metodologia de diseño . . . 18
4.4 Comparativa de flujo de diseño . . . 19
4.4.1 Rendimiento . . . 19
4.4.2 Flexibilidad . . . 19
4.4.3 Aprendizaje . . . 19
4.5 Conclusion . . . 19

5 Vitis High-Level Synthesis **21**
5.1 Vitis HLS Desing Flow . . . 21
5.2 Advanced Micro-controller Bus Architecture . . . 21
5.2.1 Especificanción AXI . . . 22
5.3 Xillinx AXI4 . . . 23
5.4 Port-level de entrada/salida . . . 23
5.4.1 No protocols . . . 23
5.4.2 Wire handshakes . . . 23
5.4.3 Memory inteface . . . 23
5.5 Block-level Protocol . . . 23
6 El entorno **25**
6.1 Entorno de desarollo . . . 25
6.2 Reporte de la sintesis . . . 25
6.3 Analizar el resultado de la sintesis . . . 25
6.4 Waveform viewer . . . 25
7 Realizar una codigo sintetizable **27**
7.1 Limitaciones . . . 27
8 Optimizacion del codigo **29**
8.1 Directivas #pragma . . . 29
8.2 Directivas . . . 29
8.3 Librerias HLS . . . 29
8.3.1 Arbitrary Precision Data Types . . . 29
8.3.2 HLS Math . . . 29
8.3.3 HLS Video . . . 29
8.3.4 HLS IP . . . 29
8.3.5 HLS Linear Algebra . . . 29
8.3.6 HLS DSP . . . 29
8.4 TMP o Template metaprograming . . . 29
9 Version Final: Red neuronal **31**
10 Conclusions **33**
Bibliografía **35**

Apéndices

A Configuració del sistema **37**
A.1 Fase d'inicialització . . . 37
A.2 Identificació de dispositius . . . 37
B ??? ??????????? ???? **39**

Índice de figuras

3.1 Arquitectura FPGA simplificada 5
3.2 Estructura general de un bloque logico 6
3.3 Estructura de un registro de desplazamientos 7
3.4 Estructura simplificada del enrutado en una FPGA 7
3.5 Diseño basado en Celdas Estándares 9

4.1 Tipos de descripcion 14
4.2 Herramienta de captura de esquematicos 15
4.3 Proceso High Level Synthesis 16
4.4 Proceso de diseño en el High Level Synthesis 18

5.1 Interfaces AXI disponibles en el HLS 22

Índice de tablas

3.1 Comparativa CPU, GPU, FPGA, ASIC 11

4.1 Conclusion lenguajes HDL vs HLS 19

CAPÍTULO 1
Introducción

En 1984, Ross Freeman ingeniero estadounidense eléctrico y Bernard Von Der Schmitt, los dos cofundadores de Xillinx, inventaron la FPGA, como resultado de la unión de diversas tecnologías y evolución de los CPLD, situando a Xillinx como marca más populares en el desarrollo de esta tecnología, que actualmente podemos encontrar en diversos sectores, como el sector automovilístico, médico o big data, por su amplio rango de aplicación.

Actualmente esta tecnología juegan un papel importante en determinadas tareas dedicadas, ya que ofrecen un mayor rendimiento que las CPU's tradicionales. Esto ha hecho que la FPGA sufra un crecimiento en los últimos años, pero el desarrollo en estas necesita de conocimientos específicos en diseño de sistemas digitales y adaptarse a los lenguajes de descripción, como VHDL o Verilog.

A consecuencia de este crecimiento experimentado las distintas marcas dedicadas al desarrollo de estas tecnologías crearon herramientas de desarrollo en lenguajes de alto nivel para resolver este problema y así mejorar la gestión del diseño y el crecimiento de la productividad en el campo del desarrollo de software para esta, High Level Synthesis o HLS, el cual aplica una capa de abstracción en el proceso de desarrollo. El HLS se encarga de interpretar la descripción de estos lenguajes que después usara para la creación de un sistema digital, el cual implementara el comportamiento descrito mediante máquinas de estado finito.

Y aunque utilizar el high level synthesis conlleva un aprendizaje de todas sus metodologías, directivas o librerías, serán mucho más familiares y cercanas al desarrollo en lenguajes de alto nivel. Así pues, la necesidad de tener un alto rango de conocimientos sobre esta tecnología, disminuye y hace que el mundo de las FPGA más accesible a los desarrolladores, ya que solo necesitan como mínimo conocimientos de C/C++ y acatar unas normas de estilo de código.

1.1 Motivación

1.2 Objetivos

Como objetivo principal se pretende llegar a explicar las caracteristicas del High Level Synthesis desarollado por Xillinx por tal de poder definir una guia/pautas para la definición e implementación de algoritmos escritos en C/C++, asi finalmente poder adaptar un algoritmo dedicado para el funcionamiento en CPU's, a un algoritmo sintetizable y funcional en una FPGA.

Para ello el objetivo principal esta subdividido en tres partes a conseguir:

- Desarollar una primera version sintetizable, la cual se centra en encontrar las diferentes restricciones propuestas por el HLS de Xillinx.
- Desarollar una version optimizada del problema, la cual se subdivide en dos partes:
  - Desarollo de una version con las directivas #pragma para mejorar accesos a array o recorridos de estos.
  - Desarollo de una version con librerias propias del HLS para optimizar los recursos usados.
- Desarollo de la version final, la cual incluye todo lo tratado anteriormente y comparar las difernetes versiones con esta version, para ver hasta que punto mejora.

1.3 Impacto esperado

Actuamente el uso de las FPGA crece, ya que estas son perfectas en algunos campos en que el coste/computacion es crucial. Por otra parte incorporarse en este mundo, y aunque con la aparicion del los HLS facilite mucho mas esto, no deja de ser necesario tener ciertos conocimientos y metodologías para llegar a tener un codigo util y sintetizable. Por tanto con este trabajo se espera acercar lo maximo posible el HLS y facilitar la incorporacion a esta mediante una guia/pautas que ayudaran a entender el comportamiento de esta y asi poder empezar de zero mas facilmente.

1.4 Estructura de la memória

1.5 ODS

CAPÍTULO 2
Estado de arte

Actualmente experimentamos un crecimiento tecnologico con aplicaciones de cierta complejidad y costo computacional, donde las CPU's tradicionales no puede cubrir, ya que estas tienen tiempos de latencias altos a comparacion de las FPGA, y no podriamos cubrir la necesidad de una respuesta con un corto periodo de tiempo.

Por otra parte algunas de las tareas se suelen atribuirse a GPUs gracias a su capacidad de llevar a cabo operaciones de computo en paralelo, situando a las GPUs a ser el refuezo mas popular a la hora de realizar operaciones matematicas costosas. No obstante esta popularidad ganada, no se debe a una superioridad en computo sobre las FPGAs, sino por su facilidad a la hora de configurar estas, ya que funcionan a partir de intrucciones que que son interpretadas por la CPU, haciendo que su configuracion se base en lenguajes de programacion más comunes como C/C++, Python, Java, mientras que las FPGA requieren de conocimientos mucho mas específicos sobre la tecnologia para configurarlas a partir de lenguajes de descripcion VHDL y Verilog. Todo esto dejo a la FPGA en un papel secundario en este tipo de aplicaciones y priorizar a metodos como la parelizacion mediante las GPUs como un recurso mucho mas valorado incluso actualmente. Esta situacion llevo a valorar nuevas formas de configurar las FPGAs, dando paso al High Level Synthesis, una tecnologia que cambia completamente el flujo de diseño en la FPGAs, lo que conllevo a un desarollo mucho mas versatil y preciso.

En la actualidad encontramos varias de estas herramientas de HLS, promovidas por diferentes marcas como Intel con Intel High Level Synthesis Compiler o Xillinx con VitisHLS, siendo esta ultima la herramienta analizada utilizada en el trabajo presente.

El VitisHLS funciona dando como entrada en C/C++ sintetizable con su funcionamiento ya verificado, y esta a partir de la entrada construira un circuito funcional ya configurado. No obstante este son los pasos minimos en el flujo de diseño, ya que entre ellos encontramos varias configuraciones de optimizacion en el entrada de codigo para manipular las diferentes entradas en el RTL o disminiuir el numero de bloques usados.

CAPÍTULO 3
FPGA

Dentro del mercado de los circuitos integrados encontramos varios tipos de dispositivos, abarcando desde circuitos electronicos diseñados expresamente para la problematica a dispositivos reprogramable que se adaptan en funcion de las necesidades. Dentro de las reprogramables encontramos la tecnologia FPGA o Field Programmable Gate Array conformada por diversos bloques logicos configurables que pueden ser modificables dependiendo la necesidad del diseño, dando como resultado un crecimiento en diferentes sectores de la industria por sus caracteristicas.

Cuanto a su configuración, estas utilizan lenguajes de descripción para implementar un diseño, normalment estos lenguajes suelen ser VHDL o Verilog que se encargan de dar las intrucciones necesarias para la creación de microarquitecutras que son transferidos a la FPGA mediante el un proceso que genera un archivo Bitstream. Una vez generado, el Bitstream contiene todo lo necesario para configurar la FPGA, la logica descrita, las rutas para llegar a los bloques logicos y los valores iniciales.

Si profundizamos en la arquitectura, esta se compone principalmente de bloques logicos o CLB, los cuales esta interconectados dependiendo del comportamiento descrito por el Bitstream. No obstante esta aun necesitan de una forma de comunicar su logica con el exterior de la FPGA y aqui entran en juego la celdas de entrada y salida o IOB. Finalmente con el enrutado de los CLBs y los IOBs obtenmos una matriz de enrutado que puede ser reprogramada, otrogando a la FPGA una gran flexibilidad en cuando a las especifiaciones del diseño, lo que permite evoluciónar a la par con la problematica encargada de tratar.

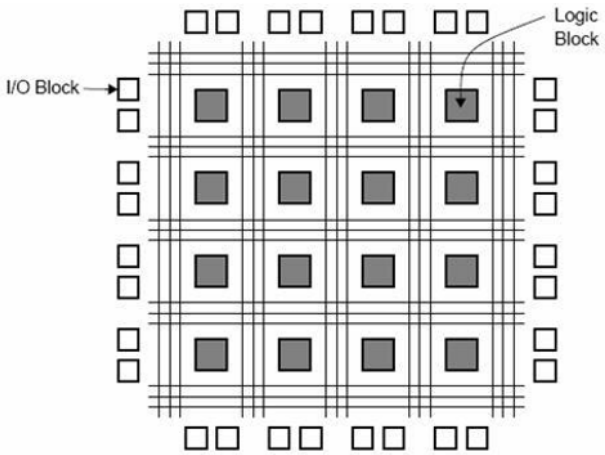

Figura 3.1: Arquitectura FPGA simplificada

3.1 Arquitectura de la FPGA

Como se ve en 3.1, la arquitectura de una FPGA consiste en varios arreglos de CLB interconectados mediante cananales de direccion horizontal y vertical, lo que conforma una matriz y aunque esta tecnologia pueda variar en sus bloques logicos y la forma de enrutarlos, esto solo dependera del fabricante, por tanto en este apartado dedicaremos a resumir la arquitectura de la FPGA desde el punto mas general dentro de su arquitectura mas regular.

3.1.1. Cofigurable Logic Block

Los bloques logicos son los que implementan las funciones logicas a necesidad del diseño y estan compuestos por diferentes componenetes para despeñar la funcion necesaria. El numero componenetes de estos pueden variar dependiendo de las caracteristicas del CLB, pero en general consiste en una o varios LUT's cuyas salidas se encuentran multiplexadas y son tratadas dependiendo de unos parametros de configuracion del CLB.

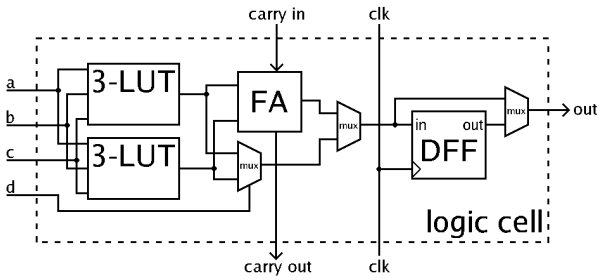

Figura 3.2: Estructura general de un bloque logico

Su arquitectura mas general, como podemos ver en 3.2, se compone de:

- **Look-up tables:** Esta determina una salida a partir de una tabla y por tanto será la que describa el comportamiento logico, no obstante el tamaño de esta variara dependiendo de las caracteristicas necesarias.
- **Full adder:** El Full Adder se caracteriza por ser una unidad aritmetologica, la cual tiene un amplio uso en el sistema con operaciones tipo suma, resta, multiplicacion, division o como contador.
- **Flip-Flop tipo D:** De toda la familia existente de los biestables, este tipo suele ser útil cuando hablamos de almacenar información, no obstante esta informacion será unicamente un bit.

Finalmente el numero de elementos dentro del bloque logico dependera sobre todo, de las caracteristicas del producto y del proposito al que quermos llegar, por ejemplo en la eleccion de entradas de las LUT, la cual sera mas lenta, pero mejor optimizaran el area de uso cuanto menor numero de entradas tenga, mientras que a mayor numero de entradas estas permiten realizar operaciones mas complejas a cambio de usar mas area.

3.1.2. Input/Output Block

Esta es la parte encargada de comunicar la FPGA con el exterior y por tanto podrán tanto como enviar o recibir señales o realizar las dos acciones. Los bloque IOB's son bloques que tiene un alto rango de adaptabilidad al poder trabjar con distintas tensiones o

estandares digitales, haciendo que la FPGA pueda adaptarse comodamente a las necesidades. Cuanto a su numero, existe un bloque de estos por cada terminal de I/O del FPGA, lo que posibilita la configuracion independiente de cada terminal y la existencia de un buffer unico para cada uno de ellos.

3.1.3. Block Random Access Memory

Los bloques de RAM, son elementos dedicados al almacenado de datos y como su propio nombre indica, la encontramos en forma de bloques. Estos bloques son bastante flexibles y se adaptan a las necesidades del diseño pudiendo configura estos como memoria RAM, ROM o FIFO.

La BRAM es compuesta en parte por LUT's, ya que estas como se ha comentado anteriormente contienen tablas de consulta, convirtiendola en una pequeña unidad de almacenamiento, la cual se configura al inicio de la ejecucion. Dotando a la BRAM de pequeñas memorias muy rapidas, no obstante estas al igual que la RAM tradicional, para acceder a ellas se necesitara la ruta donde se encuentra.

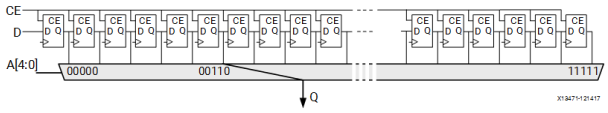

Figura 3.3: Estructura de un registro de desplazamientos

El papel del enrutado en estas memorias es dado a las estructuras de desplazamiento de registros, donde encontramos al igual que un CLB un numero de Flip-Flops tipo D, lo cual dependerá de la grandaria de la memoria. Dotando estas a la memoria BRAM una logica computacional para encontrar la ruta del LUT dentro del bloque.

3.1.4. Enrutado

Los enrutados son los encargados de conectar las distintas logicas entre si, creando los difernetes caminos para llegar a los diferentes bloques. Las conexiones entre si esta hechas mediante varios canales, no obstante entre para efecutar la conexion entre ellos encontramos un nuevo tipo de bloque, en este caso los bloques de conexiones.

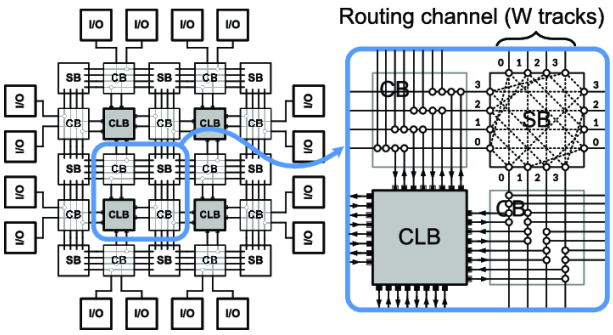

Figura 3.4: Estructura simplificada del enrutado en una FPGA

Estos bloques contienen diferentes inputs, siendo estos los encargados de redirigir el output mediante la ruta indicada para llegar al siguiente bloque, ya sea otro bloque de conexion o los tratados anteriormente. No obstante, como se puede ver en la imagen 3.4 dentro de los bloques de conexiones encontramos swiches, que son los encargados de guiar la señal por dentro del bloque de conexiones.

3.2 Arquitecturas heterogenias

Con el tiempo la necesidad de adaptabilidad en los diseños gana importancia, ya que en la actualidad las nuevas tecnologias se incorporan a la vida diaria. Esto ha dado como resultado una cantidad de nuevas tecnologias diseñadas para suplir esta necesidad, llegando a encontrar distintas tecnologias en varios sectores, donde las distintas arquitecturas son implementadas por el diseñador segun el proposito y coste de esta.

Dependiendo de la arquitectura encontramos, diseños creados expresamente para la problematica, diseños dirigidos a ser altamente configurable y flexibles con el cambio o diseños que intenta incorporar ambos en cierta medida a cambio de sacrificar otras caracteristicas. Algunas de estas arquitecturas son:

3.2.1. CPU

Actualmente esta es la arquitectura mas conocida y la mas antigua de todas las que comentaremos. Su trabajo principalmente es la coordinacion de los diferentes elementos que conforman actualmente una computadora, lo que nos lleva a encotrar varios tipos dependiendo, del mercado al que vayan destinado y se componen por un unico circuito integrado o varios CPU's en un mismo circuito como es el caso de los procesadores multinucleo.

Este funciona a base de la interpretacion de intrucciones, para realizar las diferentes acciones ya sean, operaciones aritmeticas, manipurlacion de registros, deconficacion de estas mismas intrucciones etc. Cuanto a su arquitectura mas simple, se compone de:

- **Registro internos:** Encargada de guardar los distintos registros, tanto los accesibles, como los no accesibles.
- **Unidad aritmetico logica:** Como su nombre indica realiza las operaciones aritméticas y lógicas.
- **Unidad de control:** Se encarga de dirgir la informacion entre los registros de la CPU, seguidamente esta conecta con la unidad aritméto lógica las intrucciones que se han extraido.

3.2.2. GPU

Juntamente con la unidad central de procesamiento, esta es una de las tecnologias mas populares actualmente y aunque pueda llegar a ser similar, esta tiene diferentes propositos y funcionamientos, los cuales en un principio fuero mostrar por pantalla graficos hasta ahora, las cuales son buscadas para el procesamiento paralelo.

La arquitectura de la GPU a dia de hoy se encuentra segmentada con multiples nucleos optimizados para la ejecucion de procesos en paralelo.

3.2.3. ASIC

Dentro de todas las arquitecturas desarolladas en este capitulo, esta es la unica la cual esta hecha para una tarea especifica y no esta pensada para propositos generales. Como arquitectura encontramos varios diseños:

- **Diseño basado en Celdas Estándares:** El diseño ASIC basado en celdas estandares, se caracteriza por tener su celdas logicas como puertas logicas multiplexores o flip-flops ya prediseñadas por los diseñadores de la propia ASIC, lo que con lleva a tener diferentes configuraciones guardadas en forma de librerias. Esto se conoce como "standard cell library".

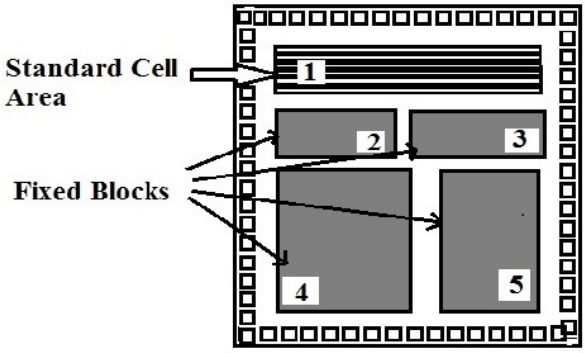

Figura 3.5: Diseño basado en Celdas Estándares

Este diseño ASIC, como se puede ver en 3.5, esta compuesto por dos componentes con propositos generales, primeramente encontramos la celda estandar es un bloque organizado en celdas estandarizadas en filas y su funcionamiento dependera de las "standar cell libraries". Por otra parte encontramos los bloque fijos o C-BIC, estos son capas customizadas donde el diseñador puede colocar otras celdas estandares.

- **Diseño basado en Matriz de Puertas:** En este diseño, la placa ASIC, viene predefinida por un numero de transistores en una oblea de silicio, en esta el diseñador no puede cambiar el lugar donde se alojan estos. Esto acaba formando pequeños patrones repetitivos de "base array", los cuales son patrones de matrizes logicas donde la interconexion de estas, es donde el diseñador tiene la responsabilidad de conectar usando capas de metal y asi obtener el funcionamiento logico deseado.

  Dentro del diseño basado en Matrizes de Puertas, encontramos tres tipos:

  - **Channeled Gate Array:** Se caracteriza por tener un espacio fijos entre filas de transistores.
  - **Channel Less Gate Array:** Al contrario que en el diseño comentado anteriormente, no deja espacio libre para el enrutado de los transistores. Por tanto el enrutado pasara a ser un enrutado personalizado entre el metal y el transistor.
  - **Structured Gate Array:** A diferencia de los otros tipos de estructuracion, que principalmente se centraban en la interconexion de los transistores, se centra en integrar también un bloque y asi poder tener bloques configurables en el diseño.

- **Diseño "Full Custom" o hecho a medida:** El diseño "Full Custom", esta destinado a una acción en específica y por tanto todas sus interconexiones y capas son personalizadas para la problematica a tratar. Esto conlleva a que el propio diseñador no pueda cambiar la interconexion de estos, ya que sino obtendriamos un resultado diferente al dado, haciendo que el diseñador se centre enteramente la optimización de este, construyendo distintos circuitos o optimizando las celdas de memoria.

3.3 FPGA vs Otras tecnologias

Cuando hablamos de FPGA, podemos destacamos ciertas caracteristicas y las comparamos con otras arquitecturas para llegar a saber cual nos interesa más para el problema a tratar. Algunos de los detalles a comparar con otras arquitecturas de las detalladas anteriormente són:

3.3.1. Rendimiento

A terminos de rendimiento, esto siempre dependerá de la necesidad a tratar, ya que si nos decantampos por procesos que siguen una esquematica muy secuencial, claramente las CPU, serán mas aptas para este tipo de tareas. No obstante, cuando queramos el mayor rendimiento en calculo o procesamiento en paralelo, nos decantaremos por tecnologias como la GPU, la FPGA o el ASIC y por tanto podran ejecutar estas funciones más rápido.

Por otra parte, como hemos mencionado anteriormente las GPU, FPGA y ASIC estan mas enfocadas para el procesamiento o calculo paralelo, pero cuanto a rendimiento los diseños de ASIC y FPGA serán más rápidas, ya que la GPU dependera sustancialmente de la interacción con la CPU. Y en cuanto a mayor rendimiento entre la tecnologia ASIC y FPGA, la tecnologia ASIC mostrara mejor rendimiento, ya que la FPGA sacrifica un poco de este a cambio de otras caracteristicas que comentaremos seguidamente.

3.3.2. Programabilidad

Esta caracteristica hace que el diseño obtenido pueda llegar a ser reconfigurable y a su vez pueda ser adaptable al cambio, por tanto la tecnologia ASIC es la mas perjudicada, ya que como hemos comentado anteriormente esta se basa en diseños hecho a medida para la tarea a tratar. Sin embargo las GPU y CPU son las mas beneficiadas por su configuracion a bases de instrucciones, lo que permite configurarlas con con más facilidad. Mientras que la tecnologia FPGA como se ha comentado anteriormente, esta sacrifica rendimiento a cambio de mejorar en el aspecto de Programabilidad. No obstante, esta sigue llegando a ser complicada, ya que hay que tener un alto conocimiento sobre el diseño y configirarla a base de maquina de estados.

3.3.3. Adaptabilidad

Cuanto adaptabilidad las CPU, GPU y FPGA son superiores en esta aspecto por ser reconfigurables, lo que permite ser mas flexibles frente los cambios y adaptarse a ello cos que con un dispositivo ASIC solo conseguiriamos mediante el rediseño de este.

3.3.4. Coste/Eficiencia

Cuando hablamos de coste a partir de Eficiencia, siempre se intenta hacer un estudio del caso a tratar, ya que dependiendo de las caracteristicas del problema a tratar podemos acabar utilizando un sistema empotrado para tareas donde el procesamiento sea secuencial y la necesidad de cores no sea de extrema necesidad. Mientras que si necesitamos una respuesta rapida mediante un cambio, como podria ser la conduccion autonoma, el uso de ASIC o FPGA frente la GPU es preferible, ya que estas no cuentan con tantos procesos intermedio y necesitariamos mas GPU's para llegar a suplir la necesidad, haciendo que el coste se dispare por ende el estas dos serian perfectas para esto. Sin embargo entre

estas dos el ASIC puede llegar a ser muy eficiente pero al tiempo habria que rediseñarla haciendo la un proceso mucho mas caro, un punto donde la FPGA no necesitaria ya que esta se adapta al problema ya que admite la reconfiguran de ella.

3.3.5. Computacion paralela

Como se ha mencionado anteriormente, la CPU se especializa en el procesamiento secuencial, por tanto en la computacion paralela es inferior a las otras tecnologias comentadas anteriormente. Por otra parte las GPU, FPGA y ASIC si estan mas enfocadas a este tipo de procesamiento, ya que las GPU cuenta con una gran cantidad de nucleo a comparacion de la CPU y la FPGA cuenta com multiple bloques designado para la computacion en paralelo y por parte del ASIC, podemos llegar a diseñar el diseño necesario para ello. Sin embargo tanto la FPGA y la GPU llegaran a ofrecer una gran escalabidad a comparacion del diseño ASIC.

3.3.6. Aplicacion en tiempo real

Como se ha descrito anteriormente, la FPGA es perfecta para dar respuestas rapidas frente a nueva entrada, por su arquitectura y configuracion. Lo que la hacer perfecta para este tipo de aplicaciones. Por otra parte la tecnologia ASIC, podria llegar a compararse, pero no una de las principales caracteristicas de las aplicaciones en tiempo real es su adaptabilidad al cambio, lo que un ASIC no podria suplir. Siendo la FPGA, la tecnologia que obtiene un tiempo menor en el procesamiento compararado con las tecnologias tratadas.

3.4 Conclusion

Caracteristicas	CPU	GPU	FPGA	ASIC
Rendimiento	x		x	
Programabilidad	x		x	
Adaptabilidad	x		x	
Computacion paralela	x		x	
Aplicacion en tiempo real	x		x	

Tabla 3.1: Comparativa CPU, GPU, FPGA, ASIC

CAPÍTULO 4

Configuracion y "Workflow" en tecnologias FPGA

Actuamente existen varias forma de diseñar circuito digitales con menos o mas abstraccion en el diseño, como los lenguajes descripcion o herramientas que generan bloques a partir de lenguajes de alto nivel de proposito general, los supuestos High Level Synthesis.

Algunos de estos lenguajes HDL varian en especificaciones segun la marca que tenga detras, aunque algunas de ellas con el tiempo han sido capazes de adaptarse a estandares proupuestos y revisados por el Instituto de Ingenieros Electrico y Electronicos o IEEE, dotando a estos funcionalidad en cualquier diseño independientement de la marca.

Con el avanze tecnologico, al igual que los lenguajes HDL se crearon para suplir la carencia de eficiencia del diseño tradicional, se crearon los High Level Synthesis, capaces de generar bloques RTL automaticamente. No obstante, esta herramienta lleva a replantear el flujo de diseño tradicional, descrito en 4.1.3 , el cual era usado por los lenguajes de descripcion HDL, lo que conlleva a un nuevo esquema en cuanto a flujo de diseño en los HLS, que describiremos en 4.3.1. Por ende, en este capitulo nos centraremos en describir las caracteristicas de los HDL y HLS juntamente con sus metodologia de diseño y por ultimo, compararemos la dos tecnolgias.

4.1 Lenguajes de descripción

Frente a la complejidad creciente de los circuitos digitales los diseñadores necesitaban descripciones de alto nivel que no estuvieran determinadas por tecnologia electronica, como los CMOS que son pequeñas memoria formadas por transistores pMOS y nMOS utilizadas a dia de hoy para almacenar la informacion de la BIOS en las placas base o los transistores de union bipolar que tiene un aplio uso en el campo de la electronica.

Con ello se crearon los HDL, lenguajes especializados en describir estructuras y conportamiento de circuitos electronicos y logicos, con el proposito de dar cierta capa de abstarción entre el diseño y el diseñador, haciendo posible simular y analizar la microarquitectura descrita, llegando hasta el punto de estar la mayoria de estos dentro de los estadares ANSI e IEEE lo que conlleva a los distintos diseños creados cierta independencia cuanto a tecnologia empleada y fabricante.

Otra caracteristica importante de estos lenguajes es la forma de describir un circuito, y el uso de esta dependera mayoritariamente del diseñador, el cual elegira dependiendo de la necesidad del diseño.

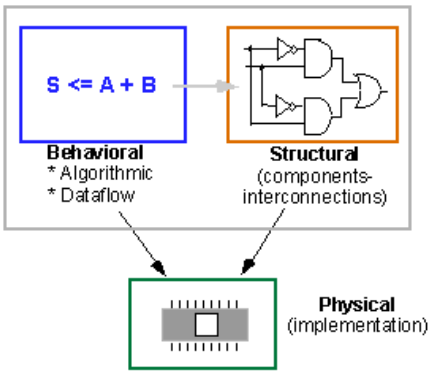

Figura 4.1: Tipos de descripcion

Existen tres tipos basicos donde la abstracción varia dependiendo de cual se use, estos son:

- **Descripción comportamental:** En esta descripcion de nivel mas abstracto, ya que solamente describe como se comporta el circuito digital y solamente se tienen en cuenta las relaciones entre entradas y salidas.
- **Descripción de flujo de datos:** La descripción de flujo de datos, es la intermedia cuanto a nivel de abstracción y describe el modulo a partir de la prespectiva de la transformacion y transmision de datos.
- **Descripción estructural:** La forma de descripción estructural es la mas cercana a la descripcion de una estructura real de hardware, ya que en esta descripcion se interconectan diferente componentes y puertas logicas para obtener la fucion deseada, obteniedo con ello el menor nivel de abstracción de los tres tipos.

En la actualidad encontramos una gran cantidad de estos, no obstante los mas usado son VHDL y Verilog, los cuales detallaremos en el siguente apartado.

4.1.1. VHDL

VHDL o VHSIC Hardware Description Lenguaje, es unos de los lenguajes dentro del estandar IEEE mas popular actualmente, que surgio en los 80 por parte del departamento de defensa de Estados Unidos como alternativa a los esquemas donde los diseñadores establecian las conexiones entre bloques, lo que resultaba costoso, de dificil entedimiento y poco compatibles entre ellos.

El desarollo del VHDL sutituyo al proceso anterior 4.2, consiguiendo agilizar el proceso de diseñar un diseño, hasta llegar al punto de ser aprobado por el comite de IEEE, siendo este ya un lenguaje estadarizado dentro de los estandares IEEE.

Como se ha comentado anteriormente, los lenguajes HDL tienen varias formas de describir un diseño, y VHDL puede describirlos de forma comportamental, estructural y de flujo de datos. No obstante VHDL tambien permite el uso mixto de esto, permitiendo combinar todas las anteriores o alguna de ellas.

4.1.2. Verilog

Verilo HDL, es otro lenguaje de descripcion creado por Phil Moorby con el proposito de crear un lenguaje de descripcion similar a C, para que fuera mas familiar para el dise-

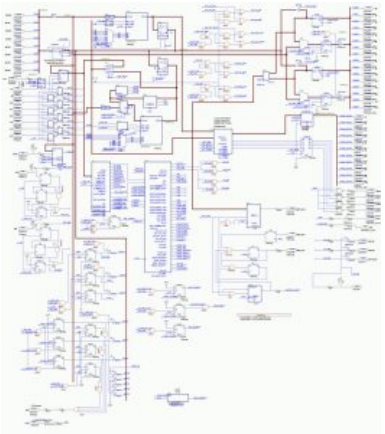

Figura 4.2: Herramienta de captura de esquematicos

ñador y al igual que VHDL, los dos son lenguajes de codigo abierto y estandarizados en la IEEE.

Aunque Verilog, tenga similutudes en C como pueden ser algunas palabras reservadas y un preprocesador y los operadores de lenguaje, existen algunas diferencias con este, como la carencia de punteros y estructuras. Tambien el concepto tiempo esta en Verilog, ya que este concepto es muy importante en lenguajes HDL, mientras que en C no lo encontramos.

Cuanto a su forma de describir un diseño este, solamente acepta dos formas de descripcion de las comentadas anteriormente, estructural y corporamental.

4.1.3. Metodologia de diseño

Cuanto a la metodologia de diseño en lenguajes HDL encontrampos tres etapas, las cuales son subdividibles en otras tareas. Estas tres etapas son diseño logico, implementacion del diseño y finalmente verificacion del diseño.

En el caso del diseño lógico, el diseñador se centra en definir el problema para generar los distintos diagramas de bloques, obtener las tablas de verdad y generar las equaciones logicas que describiran el corportamiento del diseño.

Una vez hemos obtenido todo lo anterior, empieza la segunda etapa, la cual se centra en la implementación del diseño, empezando por la seleccion del dispositivo, el cual lo seleccionaremos dependiendo de las necesidades de la implementacion, y finalmente describiremos el diseño en lenguajes HDL.

Por ultimo, quedaria la verificacion del diseño, ver si lo hecho cubre las necesidades y funciona correctamente. Esto se llevara a cabo mediante pruebas de simulacion del diseño mediante salidas esperadas dependiendo de la entrada dada al componente y ejecutando benchmarks, para comprobar su maximo potencial.

No obstante el diseñador puede orientar el flujo de diseño de dos formas:

- **Bottom-Up:** Esta metodología de diseño se centra en generar diferentes descripciones de componentes, los cuales seran agrupados en distintos de modulos, hasta formar un sistema completo. No obstante, este diseño puede llegar a ser ineficiente en diseños complejos y poco flexible al ser dependiente de la tecnologia usada.

- **Top-Down:** El diseño Top-Bottom se centra en implementar un diseño desde la parte de mas alto nivel e ir especificando el nivel de detalle segun sea necesario,

esto dota al diseño de la posibilidad de subdividirlo en subdiseños hasta llegar a los componentes mas faciles de tratar y a su vez aumenta la posibilidad de reutilizar el diseño.

Finalmente, el diseño Top-Down proporciona mas ventajas sobre el diseño Bottom-Up, ya que al propio diseñador puede implementar su diseño en un alto nivel de abstracción o centrarse en una especifiacion mas detallada, lo que conlleva a ser el diseño mas utilizado.

4.2 Register Transfer Level

Dentro del diseño de circuitos digitales, el Register Transfer Level o RTL es una capa de abstracion en el diseño de circuitos, el cual modela un circuito digital sincrono en cuanto a flujo de datos entre registros fisicos y operaciones logicas. Estos circuitos sincronos estan formadas por dos tipos de elementos basicos, los circuitos combinacionales, los cuales se forman a partir de puertas logicas y los circuitos secuenciales, los cuales se forman con Flip-Flop, normalmente del tipo D.

Esta abstracción que genera el RTL es aplicada en los lenguajes HDL, como Verilog o VHDL para representar el circuito en alto nivel, siendo este recurso muy usual en el diseño de circuitos actual.

4.3 High Level Synthesis

El High Level Synthesis o HLS es un proceso de diseño automatico, el cual interpreta una entrada para seguidamente transformar a esta en dispositivo digital que implementa el comportamiento deseado.

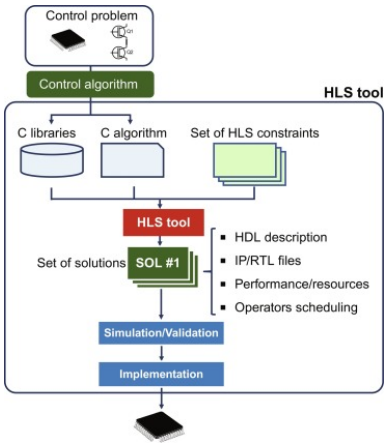

Figura 4.3: Proceso High Level Synthesis

Estas entradas suelen ser lenguajes de alto nivel, como C/C++, SystemC o Matlab, siendo estos analizados y limitados arquitectonicamente, para despues ser transcompilados a una descripcion RTL en un lenguaje HDL, que normalmente suelen ser VHDL o Verilog.

Como se ve en 4.3, el proceso del HLS consiste en un numero de acciones, que dependiendo de la HLS usado, siguen un orden usando diferentes algoritmos y asi obtener el resultado deseado. Estas actividades son:

- Procesamiento lexico
- Optimizacion del algoritmo
- Analisis de control/flujo de datos
- Procesamiento de librerias
- Asignación de recursos
- Planificación
- Enlace de la unidad funcional
- Enlace de registro
- Procesamiento de salida
- Reagrupación de entrada

No obstante, en la actualidad los lenguajes de programacion que se usan como entrada, estan destinados a la interpretacion y manejo de una CPU, y esto provoca ciertos conflictos en el HLS a la hora de transcompilar este codigo a un RTL, ya que conceptos como el manejo de memoria tal y como lo conocemos en C/C++ no es sintetizable o la recursion, una tecnica bastante utilizada en algoritmos que requiera de repeticion de codigo como el Quicksort. Sin embargo en la actualidad existen varias empresas con su propio HLS y por lo cual con algunas de estas limitaciones algo diferidas enfrente otros HLS de otra marcas. Por tanto esta limitaciones podemos agruparlas en:

- Jerarquicos
- Sintesis de interfaces
- Manejo de memoria
- Bucle
- Restricciones de reloj a bajo nivel
- Iteracion

4.3.1. Metodologia de diseño

El HLS hace el proceso de diseño mucho mas siplificado por el uso de lenguajes de propositos generales, como C o C++, algo mucho mas interiorizado actualmente y con ello reduciendo la dificultat de los fundamentos a numero de metodologias mucho mas amigables, que en los lenguajes HDL, para hacer un codigo sintetizable, esto permite que el proceso pueda adaptarse a metodologias de lenguajes orientados a proposito generales.

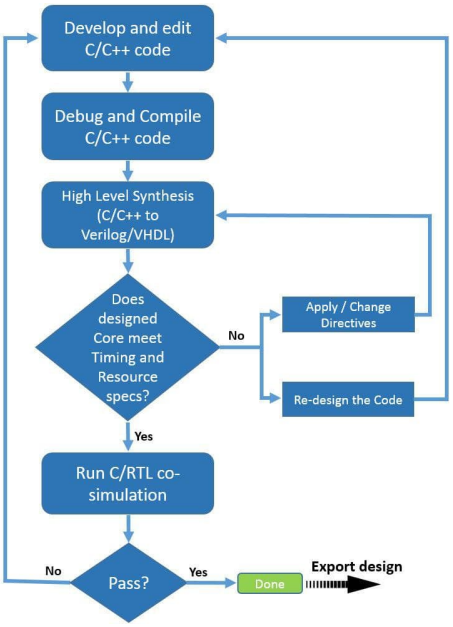

Figura 4.4: Proceso de diseño en el High Level Synthesis

Como se ve 4.4, todo el diseño se subdivide en diferentes etapas, la primera de todas se centra en la programacion de un codigo en lenguajes de proposito general y a su vez sea sintetizable, una vez generado esto, tenemos que comprobar si la funcionalidad de este es correcta mediante pruebas sin niguna tecnica para casos mas simples o para casos mas complejos podriamos pruebas de caja negra, ya que esta se centra en analizar las salidas a partir de las entradas recibidas, algo que puede llegar a ser util en la etapa de depuracion y compilacion.

Una vez ya este todo correcto, es hora de aplicar el HLS y comprobar si no genera ningun error cuanto a sintesis, sino deberiamos volver a la primera etapa, para generar otra solucion. En caso de pasar la sintesis, es hora de comprobar si el resultado dado, por el HLS es el desado en terminos de recursos utilizados, en caso el caso de no cumplir con lo esperado, tendriamos dos opciones, una seria aplicar directivas que puedan ayudar a optimizar partes de codigo, como dando a un arra mas de una interfaz de entrada o paralelizar alguno ciclos donde los datos utilizados procedan de lugar distino. No obstante, si las directivas no fueran capazes de generar un resultado que se adapte a lo deseado, tendriamos que volver a la primera etapa para generar otra solucion.

Finalmente, si todo ha ido correctamente, ya solamente nos quedaria la ultima etapa, donde hacemos la cosimulacion de la prueba creada y el RTL generado, el cual podemos analizar seguidamente en un visor de ondas, donde veremos todas las acciones mediate ciclos de reloj. Sin embargo, esta simulacion puede llegar a fallar y en caso de que ocurriera, solo nos quedaria volver a la etapa inicial y hacer lo mismo que en los otros casos.

4.4 Comparativa de flujo de diseño

Entre los dos tipos de flujo de diseños podemos destacar ciertas caracteristicas que nos pueden guiar a cual usar. Algunos detalles a comparar podria ser:

4.4.1. Rendimiento

En cuanto a rendimiento, describir el diseño en lenguajes HDL, de momento se obtiene mayor rendimiento, ya que tratamos la problematica de forma especifica y aunque el HLS tambien sea una herrmaienta bastante optima a la hora de la generacion de RTL, esta se basa principalmente en soluciones generales, lo que puede llegar a mermar ligeramente el rendimiento, no obstante, dentro del propio HLS tiene directivas con propositos de optimizacion que pueden llegar a solucionar o reducir los problemas que puedan generar un rendimiento menor. Por tanto, la eleccion a traves de rendimiento, dependerá de cuanto se pueda adaptar el HLS al problema que queramos tratar.

4.4.2. Flexibilidad

En este aspecto, el High Level Synthesis ofrece mejor flexibilidad al cambio, ya que en esta herramienta se encarga en generar un RTL en un lenguaje HDL y por tanto nosotros tratamos de cambiar o corregir el codigo ya escrito en un lenguaje de proposito general, por tanto la tarea de modificar la descripcion ya hecha no es un problema a pensar, ya que el HLS se encargara despues de volverla a generar, mientras que en los lenguajes HDL, habria que pensar en una solucion y luego adaptar toda la descripcion a ello, lo que puede llegar a ser una labor mucho mas tardia.

4.4.3. Aprendizaje

Como hemos visto anteriormente, los lenguajes HDL, necesitan de ciertos fundamento en diseños digitales, como podrian ser los distintos tipos de descripciones, algo que incluso con la abstracción que aportan alguna de estas puede llegar a ser costoso. Sin embargo, con la herramienta HLS el aprendizaje es minimo y solo te basas en unas pautas para llegar a conseguir un codigo sintetizable en un lenguaje de proposito general, algo mucho mas comun en el mundo tecnolgico a dia de hoy.

4.5 Conclusion

Finalmente, a modo de conclusion, vamos a comparar mediante la tabla 4.1, las dos formas actuales de diseñar un circuito para un proposito, en esta tabla denotamos cual de las dos tecnologias sale ganadora para cada caracteristica de las tratadas en el capitulo anterior, para finalmente llegar a una conclusion basandonos en el coste/eficiencia.

Caracteristica	HDL	HLS
Rendimiento	x	
Flexibilidad		x
Aprendizaje		x

Tabla 4.1: Conclusion lenguajes HDL vs HLS

Analizando la tabla desde un punto coste/eficiencia, vemos que el HLS sale ganador en la tabla 4.1, ya que este tiene mas caracteristicas a favor que los lenguajes HDL. Esto se debe a la reduccion de fundamentos para poder utilizarla y su flujo de diseño, el cual es un ciclo, donde el fallo redirige a la primera fase para volver a tratar el problema de diferente forma y dejando de lado el RTL o simplemente volver a tratar el problema por un posible cambio. No obstante, en cuanto al rendimiento, los lenguajes HLD, son mas eficiente, ya que la optimizacion es mas cercana a nivel bajo, cosa que el HLS es parte de la abstraccion y por tanto la optimizacion por el bajo nivel no esta pensada.

Por tanto, mirando desde un punto coste/eficiencia el HLS es mejor opcion frente los lenguajes HDL.

CAPÍTULO 5
Vitis High-Level Synthesis

5.1 Vitis HLS Desing Flow

5.2 Advanced Micro-controller Bus Architecture

AMBA o "Advanced Micro-controller Bus Architecture", es un conjunto de especificaciones de libre acceso, especializada en la comunicación entre bloques, que obtuvo una crecida de popularidad hasta llegar un estandar para la conexion, gestion y reutilizacion de bloques funcionales en SoCs.

Aprofundizando un poco mas en el estandar AMBA, esta ofrece diversas caracteristacas, encontramos:

- **Flexibilidad:** Frente a la amplia variedad de SoC, con difrentes caracteristacas, la reutilizacion de bloques funcionales puede a llegar ser costosa. Por tanto, AMBA intenta cumplir con estos requisitos, mediante disitintos opciones de diseño y dotando de escalabidad a los procesadores compatibles.

- **Adopcion generalizada:** AMBA, es actualmente el estandar industrial más utilzado en los estandares basados en IP en todo el mundo.

- **Compatibilidad:** A dia de hoy, encontramos diferentes diseños ofrecidos por diferentes proveedores. Otorgando AMBA, especificaciones que aseguran compatibilidad y escalabilidad entre componentes IP.

- **Soporte:** La adopcion de las especificacion de AMBA por la industria ha resultado en la creacion de herramientas y productos IP por terceros. Gracias a esto AMBA, obtiene un amplio soporte en los systemas basados en sus especificaciones.

No obstante, en la actualidad la ultima version de AMBA, es AMBA5, sin emabargo Xillinx solo adopta de momento AMBA4, por tanto desarollaremos sus escificaciones a partir de la version que utiliza Xillinx.

En cuanto a AMBA4, esta compuesta por diversas especificaciones, no obstante sus dos especificaciones mas desatacadas son ACE, destinada a compartir datos entre componentes del sistema mediante distintos protocolos dedicados a la coherencia de los datos, mientras que la especificacion AXI, es utilizada para el desarollo de esta trabajo, la cual es utilizada en un amplio mercado, desde apliaciones destinadas a un alto rendimiento a computacion movil, redes y sector automovilístico.

5.2.1. Especificanción AXI

Como se ha comentado anteriormente, en este trabajo nos centraremos en las interfaces AXI, ya que Xillinx utiliza estas, para el manejo de los bloques IP. Por tanto es este apartado nos centraremos en profundizar en la especificacion AXI.

La especificacion AXI o "Advanced eXtensible Interface", esta se une a AMBA en la version AMBA3 en 2003 y actualmente aun la podemos encontras en las versiones de AMBA4 y AMBA5.

En cuanto a este, AXI es capaz de soportar diseños de alto rendimiento y frecuencia para efectuar las comunicaciónes de componentes de gestion y subordinados, ademas este es adecuado para proporcionar diseño de baja latencia para un amplio ancho de banda, lo que permite realizar diseños más rápidos, con la capacidad funcionar en altas frequencias sin necesidad de crear interconexiones complejas para ello y asi poder conseguir bajas latencias con menor complejidad. Por otra parte AXI es capaz de proporcionar flexiblidad e independencia en la implementacion de arquitecturas de interconexion.

Por otro lado, AXI ofrece una amplia gama de funciones, que incluyen:

- Fases de direccion, control y datos independientes
- Soporte para trasferencias de datos no alineados
- Solo utiliza las transaciones basadas en "burst", cuando empiezan con una direccion inicial.
- Separa los canales de escritura y lectura, para activar el DMA.
- Capacidad para emitir multiples direciones pendientes
- Completado de transacciones fuera de orden
- Soporte para operaciones atomicas

Por otra parte AXI dispone de tres interfaces mediante la version de AMBA4, AXI4, AXI4-Lite, AXI4-Stream.

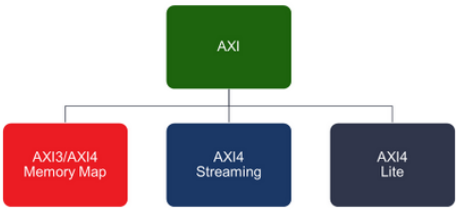

Figura 5.1: Interfaces AXI disponibles en el HLS

Cada una de estas interfaces estas destinadas a usos concretos, en el caso de AXI4, esta se utiliza para realizar las transferencias en memoria con alto rendimiento permitiendo el "burst" de datos en la misma tranferencia, no obstante en la interfaz AXI4-Lite, esta se trata de una simplificación de la anterior, la cual realiza loo mismo que la anterior pero solamente con trasferencia simples. Por ultimo, nos queda la interfaz AXI4-Stream, dedicada a la transmision de alta velocidad, donde el maestro transfiere datos a un esclavo.

AXI, como se ha comentado anteriormente es un protocolo de comunicacion, y para ello tine definio un mecanismo de "Handshake", para establecer la comunicacion entre el maestro y el esclavo.

5.3 Xillinx AXI4

5.4 Port-level de entrada/salida

5.4.1. No protocols

5.4.2. Wire handshakes

5.4.3. Memory inteface

5.5 Block-level Protocol

CAPÍTULO 6

El entorno

6.1 Entorno de desarollo

6.2 Reporte de la sintesis

6.3 Analizar el resultado de la sintesis

6.4 Waveform viewer

CAPÍTULO 7

Realizar una codigo sintetizable

7.1 Limitaciones

CAPÍTULO 8

Optimizacion del codigo

8.1 Directivas #pragma

8.2 Directivas

8.3 Librerias HLS

8.3.1. Arbitrary Precision Data Types

8.3.2. HLS Math

8.3.3. HLS Video

8.3.4. HLS IP

8.3.5. HLS Linear Algebra

8.3.6. HLS DSP

8.4 TMP o Template metaprograming

CAPÍTULO 9

Version Final: Red neuronal

CAPÍTULO 10
Conclusions

https://www.legupcomputing.com/blog/index.php/benefits-of-high-level-synthesis-for-fpga-design/

Bibliografía

[1] Jennifer S. Light. When computers were women. *Technology and Culture*, 40:3:455–483, juliol, 1999.

[2] Georges Ifrah. *Historia universal de las cifras*. Espasa Calpe, S.A., Madrid, sisena edició, 2008.

[3] Comunicat de premsa del Departament de la Guerra, emés el 16 de febrer de 1946. Consultat a http://americanhistory.si.edu/comphist/pr1.pdf.

APÉNDICE A

Configuració del sistema

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.1 Fase d'inicialització

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.2 Identificació de dispositius

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

APÉNDICE B

??? ????????????? ????

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????